

Baccalauréat Sciences Économiques**Session : Rattrapage** juillet 2010**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Économiques**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : Calcul d'intégral 2.5 points
- Exercice 2 : les suites numériques 4 points
- Exercice 3 : Étude d'une fonction numérique 9.5 points
- Exercice 4 : Calcul des probabilités 4 points

Exercice 1 : (2.5 pts)

- 0.25 pt 1 - a) Vérifier que : $\forall x \in \mathbb{R} \quad \frac{(x+1)^2}{x^2+1} = 1 + \frac{2x}{x^2+1}$.
- 0.75 pt b) Déduire la valeur de l'intégrale : $\int_0^1 \frac{(x+1)^2}{x^2+1} dx$.
- 0.75 pt 2 - a) En utilisant une intégration par partie, calculer : $\int_0^1 x e^x dx$.
- 0.75 pt b) Déduire la valeur de l'intégrale : $\int_0^1 (x - e^{-2x}) e^x dx$.

Exercice 2 : (4 pts)

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{5}{6}U_n + \frac{1}{6} \end{cases}$$

- 0.75 pt 1 - Montrer par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N} \quad U_n > 1$.
- 1 pt 2 - Montrer que la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante puis déduire qu'elle est convergente.
- 1 pt 3 - On pose $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = U_n - 1$.
- a) Montrer que $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique puis déterminer sa raison et son premier terme.
- 0.5 pt b) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N} : V_n = \left(\frac{5}{6}\right)^n$.
- 0.25 pt 4 - a) Calculer U_n en fonction de n .
- 0.5 pt b) Calculer la limite de $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 3 : (9.5 pts)**Partie I**

Soit la fonction numérique h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x + 1 - e^x$.

- 1,25 pt 1 - Calculer $h'(x)$ et étudier son signe puis dresser le tableau de variations de h . (Le calcul des limites n'est pas demandé).
- 0,5 pt 2 - En déduire que $\forall x \in \mathbb{R} ; h(x) \leq 0$.

Partie II

Soit la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 2e^x$ et (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- 1,25 pt 1 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat.
- 1,5 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter géométriquement le résultat.
- 1 pt 2 - Montrer que $f'(x) = 2h(x)$ puis dresser le tableau de variations de f .
- 1,5 pt 3 - a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in]-2, 2; -2[$.
- 0.5 pt b) Montrer que (C_f) admet un point d'inflexion I d'abscisse 0.

- | | |
|---------|---|
| 0.75 pt | c) Calculer $f'(0)$ puis déterminer l'équation de la tangente (T) de (C_f) en I . |
| 1.25 pt | d) Tracer la courbe (C_f) et la tangente T dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. |

Exercice 4 : (4 pts)

On considère un Dé de forme cubique non truqué dont les faces portent les chiffres : 1; 1; 1; 2; 2 et 3 successivement.

On lance le Dé deux fois successives et on marque dans chaque fois le chiffre porté par la face de haut. On considère les événements suivants :

A: « Avoir deux fois le chiffre 3 »

B: « Avoir deux chiffres dont le produit est inférieur ou égal à 6 »

1 - a) Montrer que : $P(A) = \frac{1}{36}$.

b) Montrer que B est l'événement contraire de A, puis déduire $P(B)$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui est égale le nombre de fois où apparaît le chiffre 3.

a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X .

b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

c) Calculer $E(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .